

侧向 Y-Z：横Y、纵Z；pair O=J6；虚线仅为包含体

当前局部基准

J6 world (0,0,640)，轴+Y

J7 world (0,55,675)，轴+Z

pair坐标 = world - (0,0,640)

J6安装clocking：绕本地Z +15°

J7输出坐标：与worldXYZ同向

J6数学限位±100°；J7 ±90°

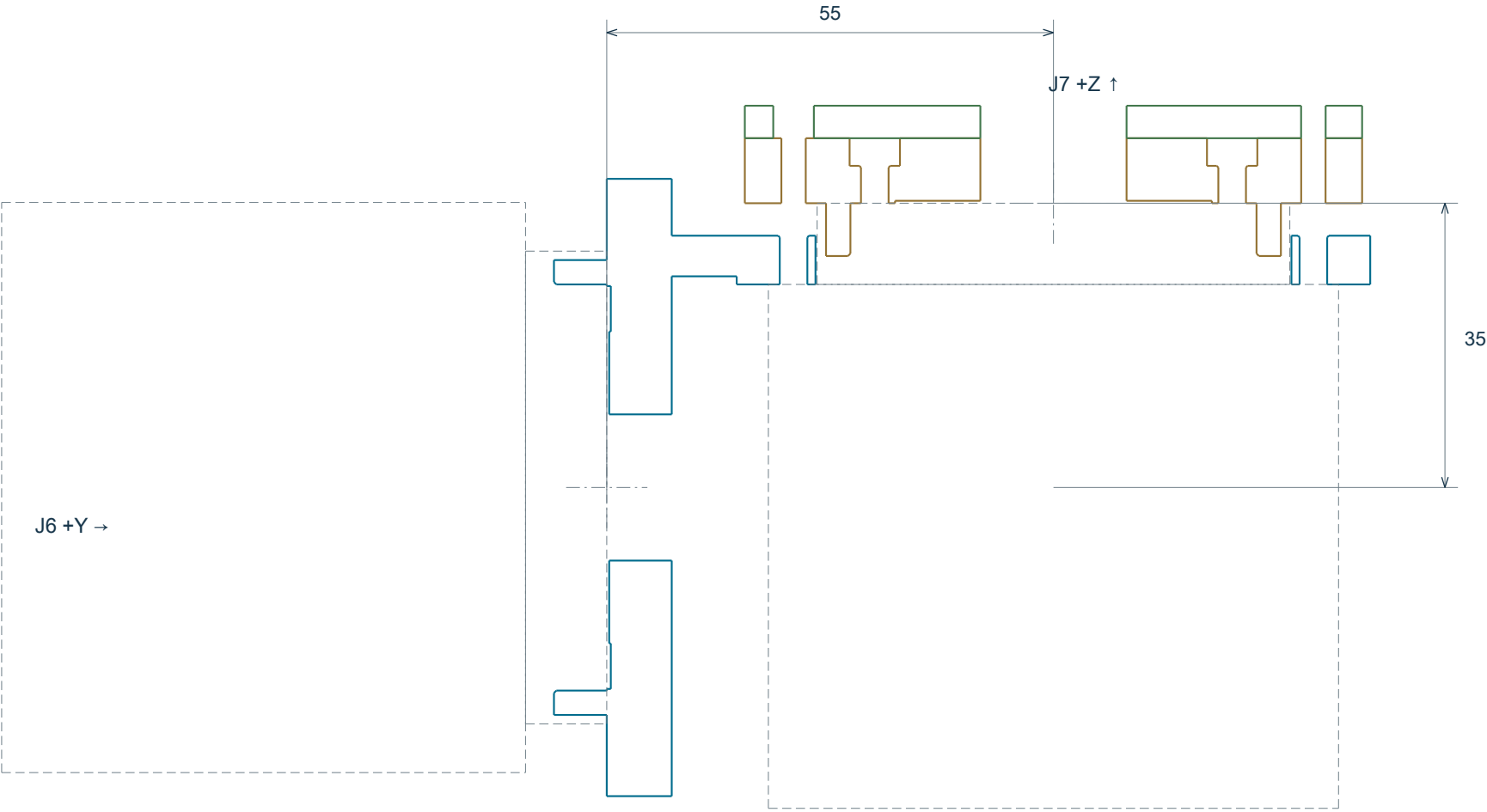
本研究不修改整链或旧RH连接

每只70I带闸目录质量0.88kg

原厂Ø70，轴向74.4（含CAD端子）

W01外包络宽78；未增加轴距

A01-P/H01仍Z0...12、无延长



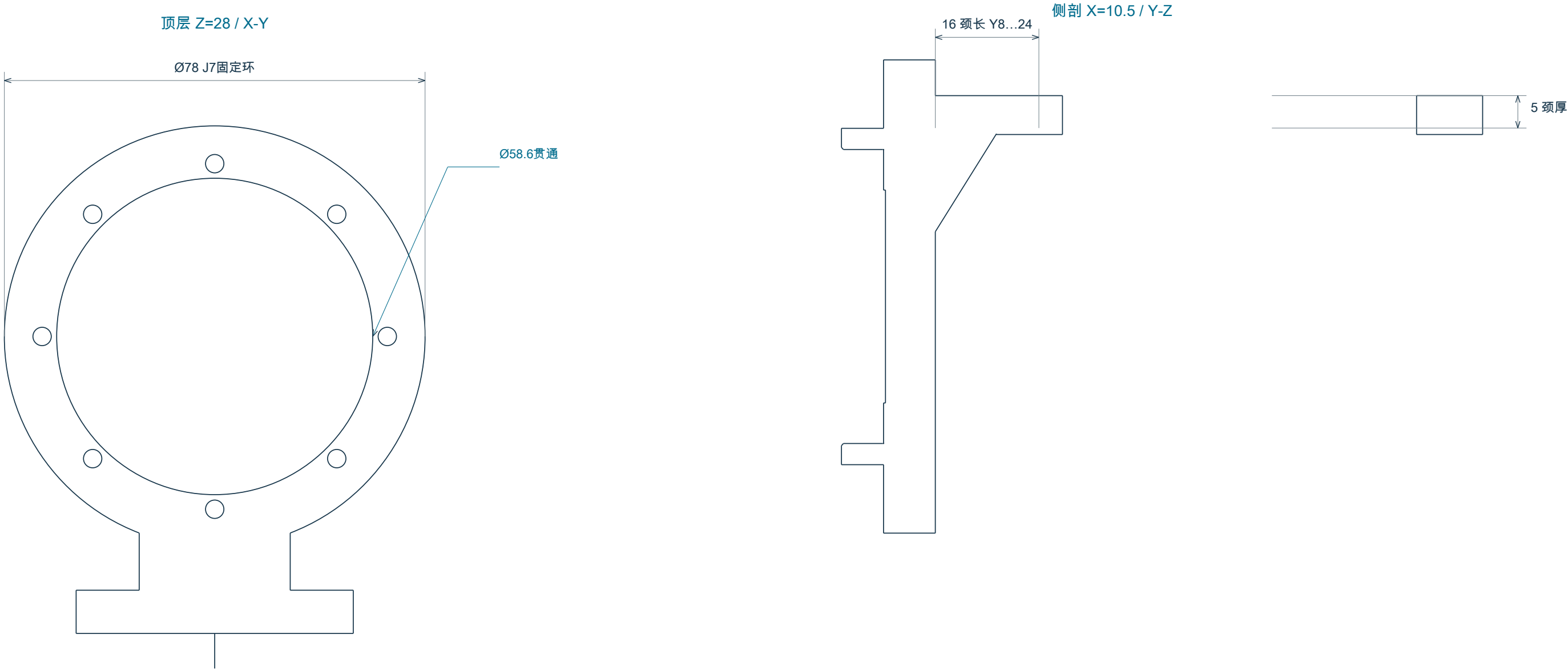
本图包含性验证使用真实OEM STEP（含其端子体）；原厂CAD不随公开输出分发。

W01为一体直角连接：J6输出承力盘 → 双肋/颈部 → J7固定前环。J7输出再接A01-P。

旧WRIST01只证明输出侧局部。加入J7固定侧螺钉后，旧OD60裙与8个头干涉；本变体减为OD56。

两轴局部连续证明不含J5/上游J6固定架、整头或动态线束；这些依赖不能被本局部结论覆盖。

约700mm仍是整臂肩到TCP目标，非裸腕长度；本研究不重复加35mm，也不移动冻结肩轴。



J6盘：Ø76、轴向Y0...8；后裙OD56/母止口Ø50+0.016/0，Y-6.5...0，入口C0.3/内根R0.1。

J6孔阵以本地+15°旋转后的面坐标为准：8×Ø3.4，PCD44非均布；前Ø6.2沉孔深3.4、底口C0.2。

中心Ø18贯通；J6后面Ø39×0.3避空；6×Ø5.6×0.5浅孔让开原厂齐平头；孔表第4页/CSV。

J7环中心(0,55)，OD78/ID58.6，Z25...31；8×Ø3.4贯通，PCD64每45°；前孔口C0.2，无头沉孔。

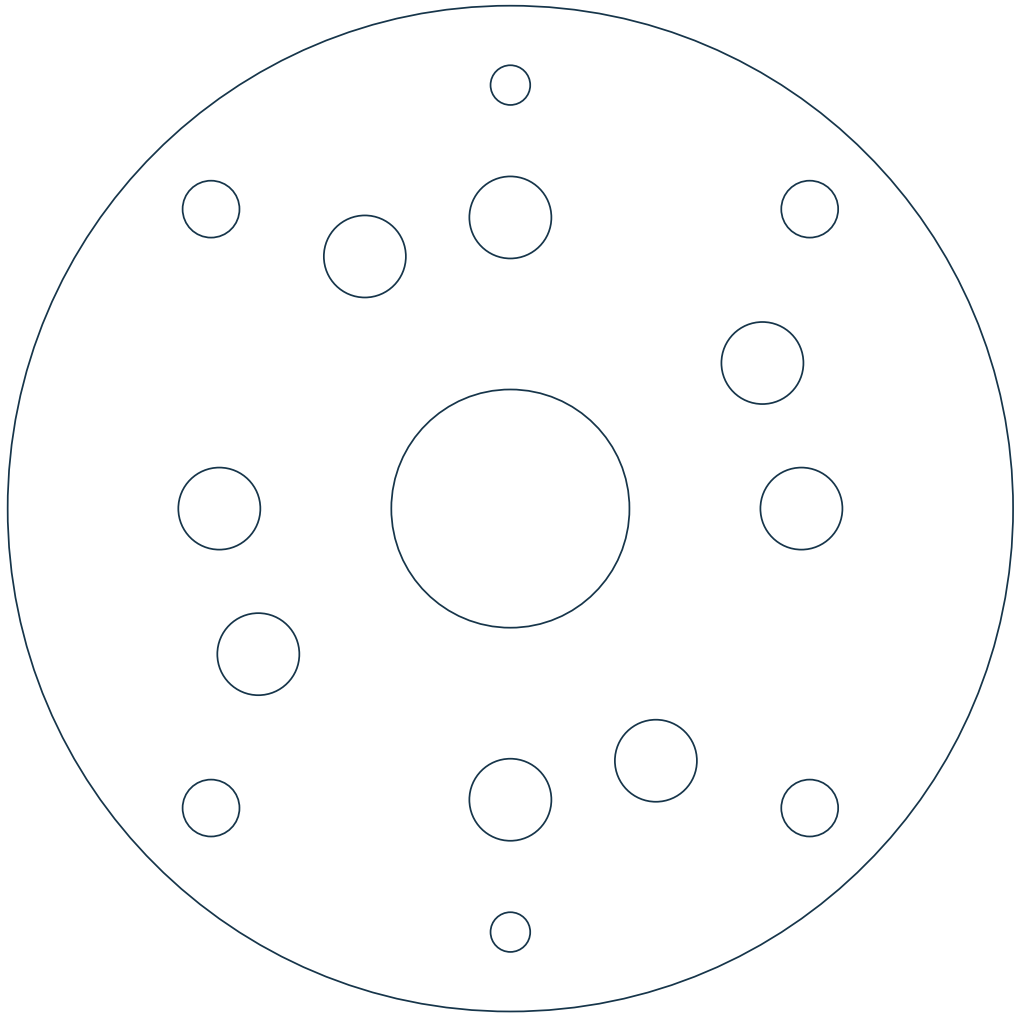
矩形颈 X-14...14 / Y8...24 / Z26...31；双肋 X-12...-9、9...12，厚3；YZ三角见上图。

三角顶点(8,10),(8,26),(18,26)；所有并集相交线由真实STEP定义，未增加隐含圆角。

名义锐内角需EDM或获准改R后复核，不能直接当普通三轴铣削成品图；倒角/刀具半径尚未释放。

建议试制：关键厚度±0.05，非配合外形±0.10；孔位置度Ø0.10相对各自接口轴/平面；不是通用公差。

剖面 Y=0；原A01仅后裙减径



主盘OD76 Z0...8；后裙OD56 Z-6.5...0；H01厚4 Z8...12；主头侧、孔/销/母止口不变。

8× $\varnothing 3.4$ 、PCD44角0/30/90/120/180/210/270/300；前沉孔 $\varnothing 6.2$ 深3.4；底口C0.2。

4×M4×0.7通牙PCD64角45/135/225/315，入口两面C0.25；STEP $\varnothing 4$ 为大径示意，不是钻孔尺寸。

销孔(0,±32) $\varnothing 3.000...3.003$ ；H01上一圆孔、下一沿Y槽，宽 $\varnothing 3.020...3.035$ /槽长5。

中心 $\varnothing 18$ ；后面 $\varnothing 39 \times 0.3$ ；6× $\varnothing 5.6 \times 0.5$ 齐平螺钉避空；后口C0.3、内根R0.1。

J7固定螺钉最大头 $\varnothing 5.68$ 从Z-4到-1；与裙径向余量1.16，主盘轴向余量1.0。

H01用4×NBK SNS-M4-12；最长末端Z-0.35，与固定头轴向余量0.65；均为名义几何。

A01-P/H01为项目自定义法兰，不称ISO标准；销/牙强度、预紧与公差叠加未发布。

3mm裙只做有证据几何候选：主螺栓传力在盘Z0...8；并未假定薄裙无条件承担全部弯矩。

J6输出孔：pair X / Z；轴向Y	J7固定孔：pair X / Y；Z25...31	安装顺序 / 工具空间
1 +21.250368 -5.694019	1 +32.000000 +55.000000	1. 台架支承后装A01-P定位销。
2 +15.556349 -15.556349	2 +22.627417 +77.627417	2. W01先装J6，8颗OEM细牙锁紧。
3 -5.694019 -21.250368	3 +0.000000 +87.000000	3. J7从-Z方向上移，套过固定环。
4 -15.556349 -15.556349	4 -22.627417 +77.627417	4. 从+Z装8颗J7固定细牙螺钉。
5 -21.250368 +5.694019	5 -32.000000 +55.000000	5. A01-P沿-Z装到J7输出面。
6 -15.556349 +15.556349	6 -22.627417 +32.372583	6. 解开线束限制后装H01和4颗M4。
7 +5.694019 +21.250368	7 -0.000000 +23.000000	J6不得在J7装好后才补拧螺钉。
8 +15.556349 +15.556349	8 +22.627417 +32.372583	Ø5.8/7.8×60是空间探针，非选定工具。
		全部OEM长度/完整牙段仍TBD。

J7轴向装入：实际OEM被R35.1后体 + R29.1前鼻包含；鼻通过R29.3固定环孔。

下移0...100mm的完整包含扫描与W01/J6零相交；更远时整关节低于W01最低面。

q6±100°：绕Y旋转保持Y；下游实体Y>0，J6外壳Y≤0，后裙轴对称扫描另核为零。

q7±90°：Z不变，后裙R≤28；固定环R≥29.3/固定头R≥29.16；主盘与固定头Z分离。

以上只证明列明的外部实体集合；不把原厂合并CAD推断为内部旋转认证，更不含上游与整头。

后端插座原体已纳入；J7另留R40×40后向空间，未包含已选配对插头/出线/弯曲半径。

原厂手册：GH4 EtherCAT配GHR-04V-S、XT30UPB-M配XT30U-F；详细键位/线弯仍待实物契约。

Ø18只表示两条独立几何轴孔；90°转弯、2根GMSL及电源/EtherCAT束的动态通过未验证。

W01原创金属 134.33g；A01-P/H01及已列头侧硬件 149.98g。

头预算1.5kg明确排除上述接口；2kg是净物体，另计两只关节及W01；未知OEM细牙螺钉仍须补质量。

J7：物体+200mm、头COM+100mm均从OEM面起算；M=5.401936Nm。

J6零位几何任意重力方向弯矩界 7.12904Nm；轴向驱动重力矩界 6.68945Nm。

J7模块COM代理不确定性：另加最多0.4747Nm几何上界；不把目录10/36Nm当静止持续保证。

J6_OUTPUT8: M 7.1290Nm / 单颗最大轴向增量 81.012N

J7_FIXED8: M 5.5687Nm / 单颗最大轴向增量 43.506N

J7_OUTPUT8: M 5.4019Nm / 单颗最大轴向增量 61.386N

HEAD4: M 5.4019Nm / 单颗最大轴向增量 84.405N

螺钉分配假设等刚度、接触压缩成立且无撬力，给的是增量而非总拉力/预紧。

Y15颈截面A=168.800mm²；选定截面应力指标127.66MPa。

A01-P主盘条带：宽8、厚4.4、长12.165，指标σ=39.78MPa、δ=0.01292mm。

同一颈截面矩形边界的较紧法向应力指标54.37MPa；仍不是缺口峰值。

净截面/条带都没有包含整体环板弯曲、孔口/锐根应力、螺纹剥离、夹紧滑移与材料证书，不能据此放行。

打印与复核

W01-G打印母止口Ø50.4、中心Ø18.4、OEM孔Ø3.8、固定环ID58.8；仅检查安装可达。

A01-P-G沿用同类加大孔规则；H01-G销孔/槽宽3.3。PLA/PETG，不通电、不承重、不硬敲原厂。

W01-G：Rx90°后Tz6.5；A01-P-G：Rx180°后Tz8；H01-G：Tz-8。模型附正确首层文件。

W01需要可拆支撑，尤其主盘内孔/肋下方；先打小孔与止口试片，只补局部孔，不全局缩放。

STEP重新读入有效单实体；STL逐件watertight/方向一致、bbox与体积差已写study.json。

后续：供应商受控螺纹/螺钉、真实工具与插头、加工刀具R及材料/预紧、局部FEA/疲劳和整臂碰撞。